

|       |                                              |       |              |
|-------|----------------------------------------------|-------|--------------|
| 문서 번호 | QA-2024-0620                                 | 작성일   | 2024년 6월 20일 |
| 작성자   | OOO (품질보증팀)                                  | 관련 공정 | 분급           |
| 이슈 요약 | 양극재 최종 제품 입도 분포 규격 초과 (D90 값 기준 상회)          |       |              |
| 핵심 원인 | 분급기(Classifier) Rotor 속도 과소 설정으로 인한 조분 분급 실패 |       |              |
| 핵심 대책 | 분급기 운전 조건 Recipe 연동 및 작업자 임의 변경 방지 시스템 구축    |       |              |

## 1. 현상 확인

- 불량 상세: Lot 20240616-NCA97의 입도 분석 결과, D90 값이 23.1  $\mu\text{m}$ 로 측정되어 관리 기준 (< 18.0  $\mu\text{m}$ )을 초과함. 조분(Coarse particles)이 다량 함유된 것을 확인.
- 발생 규모: 해당 Lot 1건 (5,200 kg).
- 긴급 조치: 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리. 원인 규명을 위해 후공정(분쇄, 분급) 설비 이력 집중 추적 착수.

## 2. 공정 점검

### 2-1. 원료 입도 분포

- 가설: 투입된 원료의 입경 자체가 커서 최종 제품의 조분을 유발했을 것이다.
- 검증: 해당 Lot에 투입된 전구체 및 리튬 원료의 수입검사 성적서 확인 결과, 입도 분포가 모두 관리 기준을 만족함.
- 결론: 정상.

### 2-2. 소성 공정 조건

- 가설: 과소성으로 인해 입자가 과도하게 성장했거나 단단한 소결체가 형성되었을 것이다.
- 검증: 소성로 운전 로그 확인 결과, 온도 프로파일 및 소성 용기(Sagger) 내 충전량이 모두 표준 범위 내에서 관리됨.
- 결론: 정상.

### 2-3. 분쇄 공정 조건

- 가설: 분쇄 에너지 부족 또는 설비 마모로 조분 제거에 실패했을 것이다.
- 검증: 분쇄기 운전 조건(RPM, 시간)은 표준과 일치했으며, 설비보전 이력 상 핵심 부품(해머 등)의 마모도는 양호한 상태였음.
- 결론: 정상.

### 2-4. 분급 공정 조건

- 가설: 분급기 운전 조건이 부적절하게 설정되어 조분이 최종 제품으로 그대로 유입되었을 것이다.
- 검증: 분급기 #4의 운전 로그(MES) 확인 결과, Rotor 속도가 표준을 크게 벗어남.
  - 표준 Rotor 속도: 2,800 RPM
  - 실제 운전 Rotor 속도: 2,200 RPM
- 결론: 이상 발생. Rotor 속도가 표준 대비 600 RPM 낮게 설정되어 분급 능력이 저하됨.

## 3. 원인 파악

- 분급기 #4의 Rotor 속도가 표준(2,800 RPM)보다 현저히 낮은 2,200 RPM으로 설정되어 운전된 것이 확인됨. 이는 품목 교체 시 작업자가 운전 조건을 수동으로 잘못 입력한 실수로 판명됨.
- 분급기의 Rotor는 원심력을 발생시켜 조분을 분리하는 핵심 부품으로, Rotor 속도가 낮아지면 원심력이 약해져 조분을 효과적으로 분리할 수 없음.
- 이로 인해 분쇄 공정에서 넘어온 조분들이 걸러지지 않고 정상 제품과 함께 포집되어, 최종 제품의 D90 값을 상승시키는 직접적인 원인으로 작용함.

#### 4. 개선 대책

- 단기 대책
  - 분급기 #4 운전 조건 즉시 수정 및 해당 라인 작업자 대상 긴급 재교육 실시.
  - 교대 점검 시 분급기 운전 조건 일치 여부를 점검 항목에 추가하여 주기 확인.
- 장기 대책
  - 분급기 운전 조건을 작업자가 수동 입력하는 방식에서, 생산관리시스템(MES)의 Recipe와 설비 PLC를 연동하여 자동 설정되도록 시스템 개선. 작업자의 임의 변경을 원천적으로 차단.

#### 5. 개선 효과 검증

- 검증 방법: Recipe 연동 시스템 구축 후, 동일 사양 제품(Lot: 20240619-NCA98)을 생산하여 입도 분석.
- 검증 결과:

| 항목       | 불량 Lot<br>(20240616-NCA97) | 관리 기준          | 개선 후 Lot<br>(20240619-NCA98) |
|----------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| D90      | 23.1 $\mu$ m               | < 18.0 $\mu$ m | 17.4 $\mu$ m                 |
| Rotor 속도 | 2,200 RPM                  | 2,800 RPM      | 2,800 RPM                    |

- 결론: 개선 대책 적용 후 분급 조건이 정상적으로 관리되었고, 최종 제품의 입도 분포가 안정적으로 관리 기준을 만족함. 대책 유효.

#### 6. 재발 방지 계획

- 표준화: '분급 공정 운전 표준(SOP-MFG-CLASS-001)'에 Recipe 자동 연동 운전 절차를 반영하여 개정 완료.
- 수평 전개: Recipe 연동 및 수동 입력 방지 시스템을 타 분급기(1~3호기) 및 유사 파라미터 관리 공정(분쇄기 등)에 확대 적용 검토 (완료 목표: 2024년 4분기).